★ 케이스 ② · WEEK 9 · 4교시

모의 투자위원회 (IC)

제2호 안건 — 대체투자·라이프사이클 측정 체계

무엇을, 누구에게, 어떤 자로 재는가 — 페르소나별 측정 도구의 선택, 60분, 4팀, 1의결

여러분은 오늘 국민성장펀드 측정체계위원회 위원이다.
“대체투자는 공모 지수로, 개인은 나이로 자가 바뀐다 — 하나의 자로 모두 잴 수는 없다.”

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 60분 · 모의 Investment Committee

이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

이론을 발언으로 — PME·라이프사이클을 입으로

TWR/MWR·KS-PME·페르소나 매트릭스가 실제 측정체계 결정 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

현장 실감 — 측정체계 설계 회의를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 측정 거버넌스의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

정답이 아니라 논증 — “적합한 자의 선택”

어느 지표도 만능이 아니다. 평가는 오직 대상·목적에 맞는 지표 선택의 논리로 한다.

강의(1–3교시)에서 ★IC② 표시가 붙었던 모든 개념이 이번 강의의 탄약이다

측정체계위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제2호 안건 — 대체투자·라이프사이클 측정 체계 정비
대체투자 PME 채택 + 3 페르소나별 지표 매트릭스 확정

상정 배경

- 대체투자 — IRR만으로 시장 대비 판단 불가
- 개인 — 나이·목적에 따라 위험 정의가 다름
- 국민성장펀드 — 단일 지표 관행의 한계

의결 요청 사항

- 대체투자 PME·KS-PME 채택 여부
- 3 페르소나 × 5 지표 매트릭스 확정
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

국민성장펀드는 실존 정책펀드(2025.12 출범) — 위원회 설정·수치는 교육용 가상 시나리오

진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

시간	세션	내용
0–10분	위원장 브리핑	안건서·심의 자료 요약 (본 덱 6–11p)
10–25분	팀 준비	팀별 발언 요지 1장 — 지표 선택 + 근거
25–41분	팀 발표	4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시
41–53분	반대심문	위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문
53–60분	표결·강평	표결 → 의결문 초안 → 교수 강평

준비 15분이 승부처 — 강의 덱 61p “무기 매핑”을 펴 놓고 시작하라

역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어”로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12–13p

역할	구성	한 줄 임무
대체투자팀	1팀	PME·KS-PME 채택 권고
리스크관리팀	2팀	페르소나별 위험 정의·MDD 가중
상품기획팀	3팀	개인 라이프사이클 지표 설계
글로벌자문팀	4팀	Yale 모델·VC PME 벤치마크
위원장 + 간사	교수 (또는 지명 2인)	진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

심의 자료 1 — TWR vs MWR

브리핑 자료 1 — 무엇을, 누구를 측정하나

TWR — 운용자의 성적

- Time-Weighted — 현금흐름 시점 무관
- 운용 실력의 순수 측정
- 펀드·매니저 비교의 표준
- GIPS 성과 보고의 기준

MWR — 투자자의 경험

- Money-Weighted (IRR) — 현금흐름 반영
- 투자자가 실제 번 수익
- 대체투자·개인 자산의 실체
- 타이밍 결정이 결과에 포함

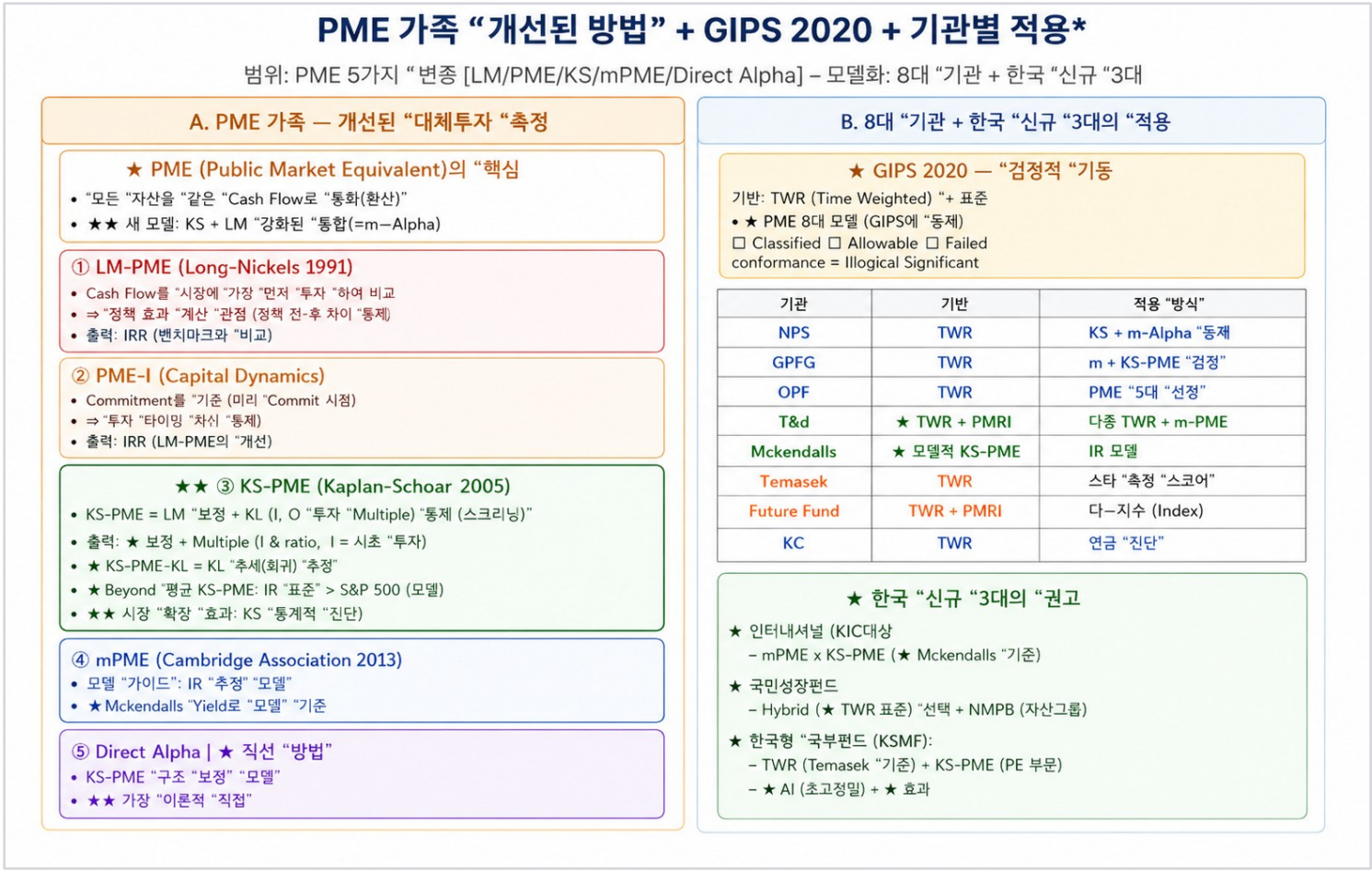
운용자를 볼 땐 TWR, 투자자를 볼 땐 MWR — 대상이 자를 정한다 ★IC②

PME 가족 — 개선된 방법과 기관별 적용

브리핑 자료 2 — LM·PME-I·KS·mPME·Direct Alpha · GIPS 2020 · 8대 기관

읽는 법

- PME — 대체투자를 공모지수로 환산
- 5변종 — LM·PME-I·KS·mPME·Direct Alpha
- KS-PME가 표준 — 시장 대비 한 숫자
- 8대 기관 대부분 TWR 기반
- 한국 신규 3대 — KIC·국민성장·KSMF



심의 자료 3 — KS-PME : 시장 대비 한 개의 숫자

브리핑 자료 3 — Kaplan-Schoar (2005), 지수로 할인한 Multiple

$$\text{KS-PME} = \frac{\sum_t \text{Dist}_t \cdot \frac{I_T}{I_t} + \text{NAV}_T}{\sum_t \text{Contrib}_t \cdot \frac{I_T}{I_t}}$$

> 1이면 알파 +

- 배당·잔여가치 ÷ 납입
- 모두 지수로 현재화
- 1이면 시장 동등

Buyout ≈ 0.97

- K-S 2005 (80–90s)
- S&P를 살짝 밑돔
- 시장 동등 수준

Harris ≈ 1.26

- 1984 이후 데이터
- 지속적 outperform
- 표본·시기가 좌우

Yale Endowment + Kaplan-Schoar 2005 원조 논문

브리핑 자료 4 — Yale FY2024–FY2025 Hybrid · KS-PME 수치 계산 예시

읽는 법

- Yale — 사모 67% Hybrid 모델
- FY25 +11.1% · AUM $44.1B
- K-S 예제 — KS-PME = 0.915
- S&P 500 대비 8.5% 열위
- 원조 결론 — Buyout 0.93~0.97

케이스 — Yale Endowment와 Kaplan-Schoar (2005) KS-PME

좌: Hybrid 모델의 현재 (FY2024–25 공시 기준) — 우: KS-PME 계산 워크드 예시

A. Yale Endowment — Hybrid 모델

공식 수치 (연차보고, 6월 결산)

- FY2024 (2023.7–2024.6): 수익률 +5.7% · 기금 $41.4B
- **FY2025 (2024.7–2025.6): 수익률 +11.1% · 기금 $44.1B**
- 10년 연환산 9.4% — 대학기금 중앙값 대비 +1.4%p
- 같은 10년, 70/30 포트폴리오 대비 +2.2%p/년

자산 구성 — 사모·대체 중심

- 사모·대체 비중 약 2/3 (버이아웃·VC·부동산·천연자원)
- 시가가 없는 자산 — IRR만으로는 시장 대비 판단 불가
- 그래서 공모지수 환산(PME)이 측정의 표준이 된다

FY2025 성과의 결

- +11.1%는 견조하나 강세장 공모지수에는 미달
- 버이아웃·부동산 부진이 발목 (CIO 공식 코멘트)
- 분산의 대가와 편익 — 사이클 전체로 평가해야

2025년의 시험대 — 유동성

- 사모 지분 세컨더리 매각 추진 — 최대 $6B 검토, 약 $2.5B 규모 매각 보도 (2025)
- 기부금 과세 강화·지출 수요 — 현금흐름 압박
- Exit 가뭄 속 NAV의 신뢰성 문제가 함께 부각
- **Hybrid 모델의 전제(비유동성 프리미엄) 재점검**
- 측정 체계가 위기를 사전에 경고했는가 (토론)

B. Kaplan-Schoar KS-PME — 계산 예시

가상 PE 펀드의 현금흐름

- 2015.1 출자(Capital Call) $100.0M
- 2021.1 분배(Distribution) $110.0M
- 2024.12 잔여가치(NAV) $45.5M

S&P 500 총수익지수 (예시 값)

- 2015.1 = 100 → 2021.1 = 160 → 2024.12 = 200
- 모든 현금흐름을 2024.12 시점의 지수 가치로 환산한다

단계별 계산 — 분모는 출자, 분자는 회수

① 출자의 현재화(분모): 100 × (200/100) = 200.0
② 분배의 현재화: 110 × (200/160) = 137.5
③ 분자 = 분배 137.5 + 잔여 NAV 45.5 = 183.0
④ KS-PME = 183.0 / 200.0 = 0.915
→ 같은 현금흐름을 지수에 넣었을 때보다 8.5% 열위

Kaplan-Schoar (2005) 원조 결론

- Buyout 평균 KS-PME 0.93(가중)–0.97(동일가중)
- 수수료 차감 후 S&P 500을 소폭 하회
- VC 평균 1.21(가중) — 90년대 대형 VC가 견인

Harris-Jenkinson-Kaplan (2014) 업데이트

- 더 나은 데이터(Burgiss)로 Buyout 평균 PME 1.2+ — 지속 초과
- 표본·시기·데이터가 결론을 좌우 — "어떤 데이터로 쟀는가"

측정이 결론을 만든다 — 같은 자산군도 데이터·기간·지수에 따라 0.93과 1.2+를 오간다

VC vs S&P 500 + 국민성장펀드 2031 시뮬레이션

좌: VC KS-PME 1.81(Top-Quartile) · 우: 국민성장펀드 2031 시뮬레이션

읽는 법

- Top-Tier VC KS-PME 1.81
- → S&P 500 대비 81% Outperform
- 같은 VC 3자 측정 — IRR 18.5%(MWR)
- LN-PME 알파 +6.5%p · Direct Alpha +10.6%
- 국민성장 2031 — 3 시나리오 모두 KS-PME<1
- 세제·정책 포함 시 KS-PME≈1.0

케이스 *C: VC vs S&P 500 + 보너스: 국민성장펀드 '2031' *시뮬레이션*

범위: VC PME [LM/KS/Direct Alpha] — 모델화: 국민성장펀드 '5년' 수 *KS-PME 대상

A. VC 펀드 Vs "S&P 500 'PME 비교'

★ 가정 'Top-Tier VC 펀드 (★ Sequoia 모델)'

- 2015.1: 'Capital Call' USD 250M
- 2021.6: 'Distribution' IPO Windfall USD 600M
- 2023.11: 'Residual NAV' USD 250M

★ S&P 500 지수 '값'

2015.1: 2,093 / 2021.6: 4,300 / 2023.12: 6,600

★ KS-PME 단계별 '계산

① 투자: 250 × (600/4,300) = 250
② 637.2 ÷ 250 = ★ USD 2.547.2M
③ 잔존: 250 × (6600/4300) = USD 250M
④ KS-PME = 1,487.2 / 600 = ★ 1.812
→ ★ S&P 500 대비 '+81.2%' 'Outperform':
→ ★ Yale Product 'Top Quartile 1.5X'

★ 동일 'VC의 '3가지 'PME 비교

① IRR: ★ 약 +18.5% (★ NAV기준)
② LP PME (IRR 기준):
★ VC IRR 18.5% vs S&P IRR 12.5% → ★ Alpha +6.5%p
③ KS-PME (Outperform): 1.812
→ ★ '상위' 펀드 (★ 1.5X '달성")

- Direct Alpha: ★ 더 높은 '엑셀'
- KS-PME: 같은 'IRR' 중에 '더 큰' '효과'

B. 국민성장펀드 '2031 'KS-PME 시뮬레이션

★ 5년 '시뮬레이션 '가정

- 2026.1: Contribution 6,000억 | ★ 국민
- 2031.6: Distribution (Exit) ★ 1.5조 (1.5X)

★ KOSPI 시나리오 (2026.6 ⇒ 2031.6)

- 시나리오 1: KOSPI +50% (Bull)
  – 7,712 ⇒ 11,568
- 시나리오 2: KOSPI +20% (Base)
  – 7,712 ⇒ 9,254
- 시나리오 3: KOSPI -10% (Bear)
  – 7,712 ⇒ 6,941

시나리오	펀드 수익	KOSPI 지수	KS-PME	평가
A. Bull	+47%	+50%	0.93	★ 약간 'Under'
B. Base	+10%	+20%	0.92	★ Under
C. Bear	-16%	-10%	0.93	★ Floor 효과

★★ 결정적 '학습과 '통찰

① 3가지 '시나리오 '모두 'KS-PME < 1
→ ★ KOSPI보다 'Underperforming'예상
② 세션 '운용의 '포트' 시 'KS-PME < 1.0*
→ 15%만 '넘어도 '효과적인 '성과'
③ 장기 "계획': "복리" + "분산" "Alpha
→ Direct Alpha 적용 '필수' (★ 핵심 '전략')

심의 자료 6 — 나이가 들수록 자가 바뀐다

브리핑 자료 6 — 3 페르소나 × 5 측정 도구

페르소나	주 관심	적합 지표
청년 (적립기)	장기 성장·변동성 감내	TWR·Sharpe·누적수익
중년 (전환기)	성장과 방어의 균형	Sharpe·Sortino·IR
은퇴 근접 (인출기)	낙폭·인출 지속성	MDD·Sortino·Calmar·MWR

은퇴가 가까울수록 σ가 아니라 MDD — 목적과 수명이 자를 바꾼다 ★IC②

팀 미션 카드 — 대체투자팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

대체투자팀

- PME·KS-PME 채택 권고와 근거
- IRR의 한계 — 왜 PME가 필요한가
- 벤치마크 지수 선택 (S&P·MSCI)
- Buyout 0.97 vs Harris 1.26 해석

리스크관리팀

- 페르소나별 위험 정의 차이
- 은퇴 근접 — MDD·Sortino 가중
- Yale 2025 유동성 위기의 교훈
- 단일 지표의 위험 — 매트릭스 필요성

두 팀의 긴장 — 측정 정교화(PME)와 대상별 위험 통제 사이

팀 미션 카드 — 상품기획팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

상품기획팀

- 3 페르소나 지표 매트릭스 설계
- TWR vs MWR — 투자자 보고엔 무엇
- 라이프사이클 자산배분 연계
- 개인 이해 가능한 지표로 번역

글로벌자문팀

- Yale 모델 — Hybrid의 모범과 한계
- VC PME — S&P 대비 실체
- 국민성장펀드 — 정책펀드의 측정
- 국제 관행 — PME 채택 사례

두 팀의 긴장 — 개인 눈높이의 단순함과 국제 표준의 정교함 사이

IC 발언 규칙 — 대상·목적 언어로 말하라

만능 지표 주장은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

기각되는 발언 (만능 지표)

- “IRR만 보면 된다” — 시장 대비 무시
- “Sharpe로 모두 잰다” — 페르소나 무시
- 대상·목적 없는 주장 — 즉시 반박

채택되는 발언 (대상·목적)

- “대체투자는 KS-PME로 시장 대비 판정”
- “은퇴 근접은 MDD·Sortino 가중”
- “운용자 TWR, 투자자 MWR로 분리”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

#	질문
Q1	KS-PME Buyout 0.97 vs Harris 1.26 — 왜 결론이 갈리나?
Q2	대체투자를 어떤 공모 지수로 벤치마킹할 것인가 — 그 근거는?
Q3	은퇴 근접자에게 Sharpe 대신 MDD를 쓰는 수학적 근거는?
Q4	Yale 2025 유동성 위기 — 측정체계가 사전에 경고할 수 있었나?
Q5	TWR과 MWR이 크게 다를 때, 투자자에게 무엇을 보고하나?

모든 질문의 답은 강의 1–3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

① 표결

전원·기권 불가

PME 채택 + 매트릭스 확정.

조건부 채택 허용

② 의결문 작성

간사가 기록

채택 지표 + 부대조건 (벤치마크·페르소나·재심)을 한 장으로.

조건이 본체다

③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를 의결문에 남긴다 — 실제 IC의 관행.

기록이 책임이다

④ 강평

교수 총평

지표 선택 논리·숫자 근거·반대심문 방어 기준 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 측정체계 매뉴얼의 출발점이 된다

평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

축	만점 기준
대상·목적 논리 (20)	페르소나·자산별 지표 매칭 — 만능 지표 0회
숫자 근거 (20)	모든 주장에 출처 — KS-PME·PME 수치 인용
매트릭스 구체성 (20)	3×5 매트릭스가 의결문 수준
반대심문 방어 (20)	Q 카드에 즉답 — PME 해석·MDD 근거
팀 정체성 (20)	자기 직무의 언어와 이해관계를 유지

만점 팀보다 “좋은 소수의견”이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

막힌 쟁점	여기를 펴라
TWR vs MWR	강의 27p (TWR·MWR) + 본 덱 6p
대체투자 측정	강의 28p + 본 덱 7–8p (PME·KS-PME)
페르소나별 지표	강의 25p (6지표) + 본 덱 11p
은퇴 MDD 가중	강의 19p (MDD·Calmar) + 본 덱 11p
액티브 존재 이유	강의 43–44p (SPIVA·Core-Satellite)

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

케이스 ②에서 가져갈 세 가지

W9의 마무리 — 그리고 W10(주식 퀀트)로

1

대상이 자를 정한다

운용자는 TWR, 투자자는 MWR, 대체투자는 PME — 하나의 자로 모두 잴 수 없다.

2

목적과 수명이 위험 정의를 바꾼다

청년은 변동성, 은퇴 근접은 낙폭 — 페르소나별 지표 매트릭스가 필요하다.

3

의결문이 측정 매뉴얼의 씨앗이다

채택 지표와 벤치마크 결정이 측정체계로 자란다 — 대상·목적 매칭이 배점이다.

W10 — 주식 퀀트 모델 : IC와 팩터가 전략이 되는 곳